Lab 2 : Secure & Scalable VLAN Design (Router-on-a-Stick)

สมาชิกและหน้าที่ที่รับผิดชอบ

673380277-1 ปริญญ์นกร อยู่แทกูล(ฟิน) รับผิดชอบ

PART 1: SWITCH CONFIGURATION

673380299-1 พงศพัศ เลบ้านแท่น (พลาย) รับผิดชอบ

PART 2: ROUTER CONFIGURATION

673380282-8 เมธัส มณีวิจิตร (บีม) รับผิดชอบ

PART 3: END DEVICE CONFIGURATION

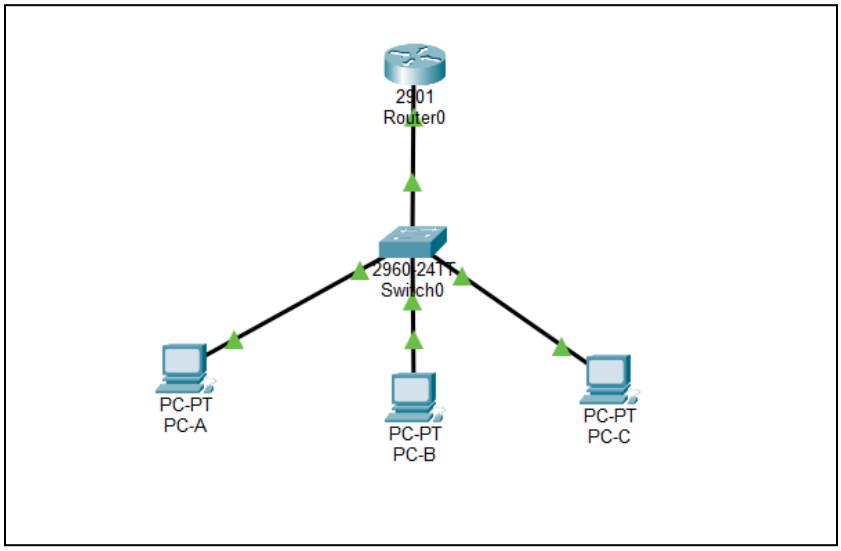
673380264-0 ชนิณทร์ ใจช่วง (เจียง) รับผิดชอบ

PART 4: CONNECTIVITY VERIFICATION

673380300-2 ปุณยวีร์ แทนคำ (หนุน) รับผิดชอบ

PART 5: TROUBLESHOOTING CHALLENGE

PART 1 - 3 : NETWORK CONFIGURATION



Device	Interface	VLAN	IP Address	Subnet Mask	Gateway
R1	G0/0.10	10	192.168.10.1	255.255.255.192	N/A
R1	G0/0.20	20	192.168.10.65	255.255.255.192	N/A
R1	G0/0.99	99	192.168.10.129	255.255.255.192	N/A
S1	VLAN 99	99	192.168.10.131	255.255.255.192	192.168.10.129
PC-A	NIC	10	192.168.10.10	255.255.255.192	192.168.10.1
PC-B	NIC	20	192.168.10.70	255.255.255.192	192.168.10.65
PC-C	NIC	99	192.168.10.130	255.255.255.192	192.168.10.129

ในส่วนของ Part1 เราจะต้องทำการเซ็ตการตั้งค่าพื้นฐานในCLIให้ตัว Switch (S1)ก่อน เพื่อให้ระบบพร้อมใช้งาน โดยแบ่งเป็นขั้นตอน

ใน step1 เราจะเริ่มจาการเข้าไปเปลี่ยนชื่อเครื่องในS1เพื่อให้ไม่สับสนตอนสสั่งงานหลายๆเครื่อง

step2 เราจะสร้างVLANเพื่อแบ่งโซนเน็ตเวิร์ค โดยแยกเป็นVLAN10ของUser VLAN20 ของSever และ VLAN99สำหรับจัดการระบบ

step3 เราตั้งค่าให้portที่ไม่ได้ใช้งานจะสั่งshutdown เพื่อความปลอดภัย และนำไปไว้ที่VLAN999

step4 ในส่วนนี้เป็นการต่อจากstep2เพื่อเอาportแต่ละportไปผูกไว้กับVLANต่างๆ เช่น port Fa0/1 ไปอยู่ที่ VLAN10เพื่อให้เครื่องที่เสียบกับportทำงานได้ตามสิทธิ์ที่กำหนด

step5 ในส่วนของGigabit 0/1 ที่เชื่อมตอไปหา Router เราได้ทำการตั้งค่าให้เป็น port trunk เพราะเป็น portที่ทำหน้าที่เป็นจุดรวมโดยให้ข้อมูลจากหลายๆVLANวิ่งผ่านไปหาRouterได้พร้อมกัน

Step6 ขั้นตอนนี้เราจะทำการกำหนด IP ให้VLAN99เพื่อให้เราสามารถเช็คสถานะSwitchได้จากเครื่องอื่น

PART 4: CONNECTIVITY VERIFICATION

From R1

show vlan brief :

```
R1#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
```

From S1

show vlan brief :

```
S1#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Gig0/2
10   USERS                            active    Fa0/1
20   SERVERS                          active    Fa0/2
99   MANAGEMENT                       active    Fa0/3
999  BLACKHOLE                        active    Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7
                                               Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11
                                               Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15
                                               Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19
                                               Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
                                               Fa0/24
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
```

show interfaces trunk :

```
S1#show interfaces trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gig0/1      on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Gig0/1      10,20,99

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1      10,20,99

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1      10,20,99
```

From PCs

ping 192.168.10.1

```
C:\>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=18ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 18ms, Average = 4ms
```

ping 192.168.10.70

```
C:\>ping 192.168.10.70

Pinging 192.168.10.70 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.10.70:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

ping 192.168.10.131

```
C:\>ping 192.168.10.131

Pinging 192.168.10.131 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.131: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 192.168.10.131: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 192.168.10.131: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 192.168.10.131: bytes=32 time<1ms TTL=254

Ping statistics for 192.168.10.131:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

PART 5: TROUBLESHOOTING CHALLENGE

Scenario A: Wrong VLAN Assignment

- Move PC-B to the wrong VLAN

```
S1(config)#interface fa0/2
S1(config-if)#switchport access vlan 10
S1(config-if)#end
```

- Test connectivity

```
S1#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Gig0/2
10   USERS                            active    Fa0/1, Fa0/2
20   SERVERS                          active
99   MANAGEMENT                       active    Fa0/3
999  BLACKHOLE                        active    Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7
                                                Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11
                                                Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15
                                                Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19
                                                Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
                                                Fa0/24
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
```

- Identify failure point

ทำการทดสอบโดยการ ping gateway ของ VLAN 20 เพื่อสังเกตการณ์

```
C:\>ping 192.168.10.65

Pinging 192.168.10.65 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.10.65:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

ซึ่งจากรูปจะได้ว่า PC-B ไม่สามารถสื่อสารได้

- Restore correct VLAN

```
S1>enable
S1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S1(config)#interface fa0/2
S1(config-if)#switch port access vlan 20
                          ^
% Invalid input detected at '^' marker.

S1(config-if)#switchport access vlan 20
```

```
S1#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Gig0/2
10   USERS                            active    Fa0/1
20   SERVERS                          active    Fa0/2
99   MANAGEMENT                       active    Fa0/3
999  BLACKHOLE                        active    Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7
                                               Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11
                                               Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15
                                               Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19
                                               Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
                                               Fa0/24
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
```

```
C:\>ping 192.168.10.65

Pinging 192.168.10.65 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.65: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.65: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.65: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.65: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.10.65:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

จะเห็นได้ว่าหลังจากเปลี่ยน port ของ PC-B กลับเป็นของ VLAN 20 PC-B ก็สามารถสื่อสารได้ปกติ

Scenario B: Missing VLAN on Trunk

- Remove VLAN 99 from trunk

```
S1(config)#interface g0/1
S1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20
S1(config-if)#end
```

- Test access to S1

```
C:\>ping 192.168.10.129

Pinging 192.168.10.129 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.10.129:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

- Explain why management fails

ได้เนื่องจากนำ VLAN 99 ออกจาก trunk แล้ว เมื่อเราทำการ ping , VLAN 99 จะไม่ถูกอนุญาติให้ส่ง traffic ผ่าน trunk ขึ้นไปยัง router เนื่องจากถูก drop ไว้ที่ switch ทำให้ยังสามารถสื่อสารผ่าน switch เดียวกันได้แต่ไม่สามารถสื่อสารผ่าน router ได้

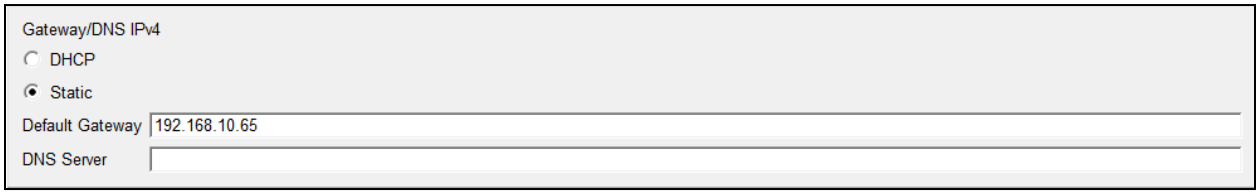
- Restore configuration

```
S1(config)#interface g0/1
S1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,99
S1(config-if)#end
```

Scenario C: Wrong Gateway

- Change PC-A gateway

ทำการเปลี่ยน Default Gateway ของ PC-A VLAN 20 เป็น 192.168.65



- Observe ping failure

```
C:\>ping 192.168.10.99

Pinging 192.168.10.99 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.10.99:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

จะได้ว่าไม่สามารถปิงไปยังเครือข่ายที่อยู่คนละ subnet กันได้ เนื่องจาก Default Gateway ไม่ถูกต้อง

- Use `ipconfig` and `ping`

```
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::20A:F3FF:FE75:484A
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 0.0.0.0
   Subnet Mask.....................: 0.0.0.0
   Default Gateway.................: ::
                                     0.0.0.0

Bluetooth Connection:

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: ::
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 0.0.0.0
   Subnet Mask.....................: 0.0.0.0
   Default Gateway.................: ::
                                     0.0.0.0
```

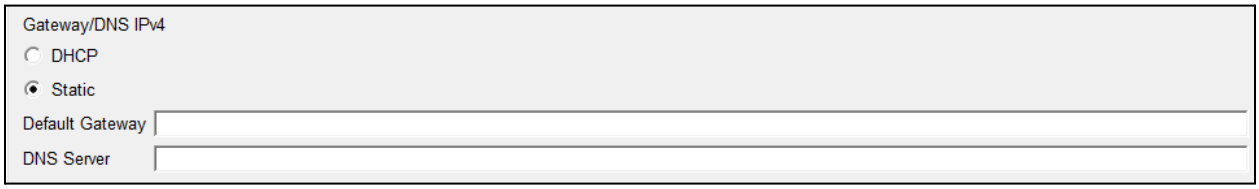
```
C:\>ping 192.168.10.65

Pinging 192.168.10.65 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.10.65:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

- Fix gateway
  ทำการเปลี่ยน Default Gateway ของ PC-A VLAN 20 เป็น null




```
C:\>ping 192.168.10.70

Pinging 192.168.10.70 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.10.70:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

📝 LAB DELIVERABLES

Worksheet 1: Configuration Check

Checkpoint	Command	Expected	Actual	Pass/Fail
VLANs exist	show vlan brief	VLANs 10,20,99	VLANs 10,20,99	Pass
Trunk active	show int trunk	VLANs allowed	VLANs allowed	Pass
Router subifs	show ip int br	up/up	up/up	Pass
Inter-VLAN ping	ping	Success	Success	Pass

Worksheet 2: Design Understanding

Answer briefly:

1. Why is VLAN 99 used for management?

   ใช้ VLAN 99 สำหรับ **การจัดการอุปกรณ์เครือข่าย (Management VLAN)** เช่น Switch เพราะ

   - แยกการบริหารออกจากทราฟฟิกผู้ใช้
   - เพิ่มความปลอดภัยลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีใน VLAN
   - ผู้ใช้ทำให้ง่ายต่อการควบคุมและดูแลอุปกรณ์เครือข่าย

2. Why is VLAN 999 assigned to unused ports?

   VLAN 999 ใช้สำหรับ **พอร์ตที่ไม่ได้ใช้งาน (Unused Ports)** เพื่อ

   - ป้องกันการเสียบอุปกรณ์โดยไม่ได้รับอนุญาต
   - ลดความเสี่ยงจากการโจมตีแบบ unauthorized access
   - เพิ่มความปลอดภัยของระบบเครือข่าย

3. What does 802.1Q tagging do?

   802.1Q tagging คือมาตรฐานที่ใช้

   - ติด tag VLAN ลงในเฟรม Ethernet
   - ทำให้หลาย VLAN สามารถส่งข้อมูลผ่านลิงก์เดียวกัน (Trunk) ได้
   - อุปกรณ์ปลายทางจะรู้ว่าเฟรมนี้มาจาก VLAN ใด

4. Why does each VLAN require a different subnet?

   - VLAN คือการแยก **Broadcast Domain**
   - แต่ละ Broadcast Domain ต้องอยู่ใน **IP Subnet ของตัวเอง**
   - ช่วยลด Broadcast และทำให้การจัดการเครือข่ายมีประสิทธิภาพมากขึ้น

🔍 VERIFICATION COMMANDS CHECKLIST

Router

- show run

```
R1#show run
Building configuration...

Current configuration : 911 bytes
!
version 15.1
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R1
!
!
!
!
!
!
!
!
ip cef
no ipv6 cef
!
!
 --More--
```

- show ip route

```
R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     192.168.10.0/24 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
C       192.168.10.0/26 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
L       192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
C       192.168.10.64/26 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
L       192.168.10.65/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
C       192.168.10.128/26 is directly connected, GigabitEthernet0/0.99
L       192.168.10.129/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.99
```

- show arp

```
R1#show arp
Protocol  Address          Age (min)  Hardware Addr   Type   Interface
Internet  192.168.10.10          163  000A.F375.484A  ARPA   GigabitEthernet0/0.10
Internet  192.168.10.70          161  0010.113A.1DBA  ARPA   GigabitEthernet0/0.20
Internet  192.168.10.130         157  000A.F395.995C  ARPA   GigabitEthernet0/0.99
Internet  192.168.10.131         156  000D.BD12.6801  ARPA   GigabitEthernet0/0.99
```

Switch

- show vlan brief

```
S1#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Gig0/2
10   USERS                            active    Fa0/1
20   SERVERS                          active    Fa0/2
99   MANAGEMENT                       active    Fa0/3
999  BLACKHOLE                        active    Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7
                                                Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11
                                                Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15
                                                Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19
                                                Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
                                                Fa0/24
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
```

- show interfaces trunk

```
S1#show interfaces trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gig0/1      on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Gig0/1      10,20,99

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1      10,20,99

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1      10,20,99
```

- show mac address-table

```
S1#show interfaces trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gig0/1      on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Gig0/1      10,20,99

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1      10,20,99

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1      10,20,99

S1#show mac address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----

   1    000c.8595.bd01    DYNAMIC     Gig0/1
  10    000c.8595.bd01    DYNAMIC     Gig0/1
  20    000c.8595.bd01    DYNAMIC     Gig0/1
  99    000c.8595.bd01    DYNAMIC     Gig0/1
```

PCs

- ipconfig

```
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::20A:F3FF:FE75:484A
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 192.168.10.10
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.0
   Default Gateway.................: ::
                                     192.168.10.70

Bluetooth Connection:

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: ::
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 0.0.0.0
   Subnet Mask.....................: 0.0.0.0
   Default Gateway.................: ::
                                     0.0.0.0
```

- arp -a

```
C:\>arp -a
  Internet Address      Physical Address      Type
  192.168.10.70         000c.8595.bd01        dynamic
  192.168.10.99         000c.8595.bd01        dynamic
```

- ping

```
C:\>ping 192.168.10.70

Pinging 192.168.10.70 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.10.70:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

🎓 ASSESSMENT QUESTIONS

1. Which device performs inter-VLAN routing?
   Router (R1) โดยใช้เทคนิค **Router-on-a-Stick** ผ่าน Subinterface (G0/0.10, G0/0.20, G0/0.99)

2. Why can PCs in different VLANs communicate?

   - Router ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการส่งข้อมูลระหว่าง VLAN
   - มีการกำหนด Subinterface และ Default Gateway ถูกต้อง
   - ใช้ 802.1Q tagging บนลิงก์ Trunk

3. What breaks if the trunk is removed?
   - ข้อมูลจากหลาย VLAN ไม่สามารถผ่านลิงก์ได้
   - Inter-VLAN Communication ล้มเหลว
   - PC จะ ping ข้าม VLAN ไม่ได้
   - ไม่สามารถเข้าถึง Management VLAN (VLAN 99)

4. Why is VLAN 1 avoided?

    - VLAN 1 เป็นค่าเริ่มต้นของอุปกรณ์
    - เสี่ยงต่อการถูกโจมตี (เช่น VLAN hopping)
    - ทราฟฟิกควบคุมหลายอย่างใช้ VLAN 1 โดยอัตโนมัติ

5. What security risk exists if unused ports remain active?

    - ผู้ไม่หวังดีสามารถเสียบอุปกรณ์เข้ามาได้
    - อาจเข้าถึงเครือข่ายภายในโดยไม่ได้รับอนุญาต
    - เสี่ยงต่อการโจมตีหรือดักจับข้อมูล